Acides, bases et pH

Échelle de pH, ions hydrogène et hydroxyde, dilution, réaction d'un acide avec un métal, réaction entre un acide et une base, sécurité

3e — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Classer une solution (acide, neutre, basique) à partir de son pH.
— Prévoir l'effet d'une dilution sur le pH.
— Décrire la réaction d'un acide avec le fer et identifier les produits.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Le **pH** (de 0 à 14, sans unité) se mesure au papier pH ou au pH-mètre. pH < 7 : **acide** (ions hydrogène H^+ majoritaires) ; $= 7$: neutre ; > 7 : **basique** (ions hydroxyde HO^- majoritaires).
— Plus le pH est petit, plus la solution est acide. Quand on **dilue** un acide, son pH augmente et se rapproche de 7 sans le dépasser (une base : il diminue vers 7).
— **Acide + fer** : dégagement de **dihydrogène** (petite détonation à l'approche d'une flamme) et formation d'ions Fe^{2+} (précipité vert avec la soude) : $Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$.
— **Acide + base** : les ions H^+ et HO^- réagissent ($H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$) ; la réaction dégage de la chaleur.
— Sécurité : blouse, lunettes, gants ; verser l'acide dans l'eau, jamais l'inverse.

MÉTHODE — classer une solution et prévoir une dilution

1. Comparer le pH à 7

2. Dilution : le pH se rapproche de 7 (acide : il monte ; base : il descend)

Exemple. *Acide chlorhydrique de pH 2 dilué : nouveau pH entre 2 et 7, par exemple 3.*

MÉTHODE — identifier les produits d'une réaction

1. Gaz qui détone avec une flamme : dihydrogène H_2. Gaz qui trouble l'eau de chaux : dioxyde de carbone CO_2

2. Ions en solution : tests avec la soude ou le nitrate d'argent

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Diluer un acide ne le rend jamais basique. Le pH n'a pas d'unité. Un acide réagit avec le fer en produisant du dihydrogène, pas du dioxygène.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Classer : jus de citron (pH 2,5), eau pure (7), eau de Javel (11,5), vinaigre (3), lait (6,7), eau savonneuse (9). Quelle est la solution la plus acide ? NIVEAU 1

2. Quels ions sont majoritaires dans une solution de pH 3 ? de pH 12 ? NIVEAU 1

3. On dilue de l'acide chlorhydrique de pH 2. Parmi les valeurs 1 ; 3 ; 8, laquelle peut être le nouveau pH ? Justifier. NIVEAU 1

4. Quel gaz se dégage quand on met de la paille de fer dans de l'acide chlorhydrique ? Comment le mettre en évidence ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Fer et acide chlorhydrique : nommer les réactifs et les produits. Quels tests prouvent la formation des produits ? Comment le pH évolue-t-il pendant la réaction ? NIVEAU 2

6. On écrit $Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + X$ et $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Y + H_2$. Que sont X et Y ? Vérifier la conservation des atomes et des charges dans la première équation. NIVEAU 2

7. On mélange un acide et une base : la température passe de 20°C à 26°C. Quelle réaction se produit entre les ions ? La réaction libère-t-elle ou absorbe-t-elle de l'énergie ? NIVEAU 2

8. Le pH de l'eau d'une piscine doit rester entre 7,2 et 7,6. On mesure 8,1. Faut-il ajouter un produit acide ou basique ? Pourquoi ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Pour détartrer une bouilloire, on utilise du vinaigre blanc (pH 2,5). Le tartre est du calcaire. NIVEAU 3

a) Le vinaigre est-il acide, neutre ou basique ? Quels ions y sont majoritaires ?

b) Au contact du calcaire, il se produit une effervescence ; le gaz trouble l'eau de chaux. Nommer ce gaz.

c) Après la réaction, le pH de la solution vaut 5. Expliquer cette évolution.

d) Pourquoi ne faut-il pas laisser longtemps un acide concentré dans une bouilloire en métal ?

e) Citer deux précautions à prendre en manipulant un acide.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une solution de pH 9 contient plus d'ions HO^- que d'ions H^+.

b) En ajoutant beaucoup d'eau à un acide, on obtient une solution basique.

c) Une solution de pH 2 est plus acide qu'une solution de pH 4.

d) La réaction entre un acide et une base dégage de la chaleur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trois flacons sans étiquette contiennent de l'eau salée, de l'acide chlorhydrique et de la soude. Proposer un protocole avec du papier pH et du nitrate d'argent pour les identifier, et prévoir les résultats.